# 複寫API方法

## Element Software

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/api/reference_element_api_cluster_pairing_order_of_operations.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄


複寫API方法 . . . . . 1
- 如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 1
- 叢集配對作業順序 . . . . . 1
- Volume配對作業順序 . . . . . 2
- 配對叢集支援的複寫模式 . . . . . 2
- CompleteClusterPairing . . . . . 2
- 完成Volume配對 . . . . . 4
- listClusterPaairs . . . . . 5
- listActivePaedVolumes . . . . . 7
- ModifyVolume空氣 . . . . . 10
- RemoveClusterPair . . . . . 11
- RemoveVolume Pair . . . . . 12
- StartClusterPairing . . . . . 13
- StartVolume配對 . . . . . 15

# 複寫API方法

複寫API方法可讓您連接兩個叢集、以實現持續資料保護（CDP）。當您連接兩個叢集時、叢集內的作用中磁碟區可持續複寫至第二個叢集、以提供資料還原功能。將磁碟區配對以進行複寫、即可保護資料免受可能導致資料無法存取的事件影響。

- 叢集配對作業順序
- Volume配對作業順序
- 配對叢集支援的複寫模式
- CompleteClusterPairing
- 完成Volume配對
- listClusterPaairs
- listActivePaedVolumes
- ModifyVolume空氣
- RemoveClusterPair
- RemoveVolume Pair
- StartClusterPairing
- StartVolume配對

## 如需詳細資訊、請參閱

- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 叢集配對作業順序

您必須先在執行Element軟體的一對儲存叢集之間建立連線、才能使用遠端複寫。

使用下列一組API方法建立叢集連線：

- StartClusterPairing：

  此API方法會建立並傳回用於建立叢集配對的配對金鑰。金鑰已編碼、內含用於建立叢集間通訊的資訊。單一叢集最多可與四個其他叢集配對。不過、每個叢集配對都必須產生新的金鑰。。 StartClusterPairing 方法會在每次呼叫方法時產生新的金鑰。使用每個唯一的金鑰 CompleteClusterPairing 配對每個額外叢集的方法。

  > 基於安全考量、不應透過電子郵件將配對金鑰傳送給其他使用者。金鑰包含使用者名稱和密碼。

- CompleteClusterPairing：

  此方法使用與建立的配對金鑰 StartClusterPairing 建立叢集配對的API方法。發行 CompleteClusterPairing

API方法搭配叢集傳送金鑰參數至目的地。原始叢集是建立金鑰的叢集。

### 如需詳細資訊、請參閱

- StartClusterPairing
- CompleteClusterPairing

## Volume配對作業順序

### 您必須先在兩個對應的叢集之間建立叢集配對、才能配對磁碟區。

使用下列一組API方法建立叢集連線：

- StartVolume配對：

  此API方法會建立並傳回用於建立Volume配對的Volume配對金鑰。金鑰包含用於在磁碟區之間建立通訊的資訊。

- 完成Volume配對：

  此方法使用與建立的配對金鑰 StartVolume配對 建立Volume配對的API方法。發行 完成Volume配對 API方法、其中包含目的地Volume的volumeID和volumePairingKey參數。

只能將配對的其中一個磁碟區識別為複寫目標磁碟區。使用 ModifyVolume空氣 API方法、識別哪個磁碟區是目標、藉此建立磁碟區資料複寫的方向。資料會從來源磁碟區複寫到目標磁碟區。

### 如需詳細資訊、請參閱

- StartVolume配對
- 完成Volume配對
- ModifyVolume空氣

## 配對叢集支援的複寫模式

### 配對叢集支援下列複寫模式：

- 非同步複寫資料：傳送至複寫目標磁碟區的資料會以非同步方式傳送。系統不會等待在寫入資料之前傳送確認訊息。
- 資料的同步複寫：傳送至複寫目標磁碟區的資料會同步傳送。當系統確認從主機傳送的I/O作業時、系統會將系統確認訊息傳回主機、並將資料傳送至複寫目標磁碟區。
- 純快照資料複寫：只有磁碟區快照會複寫到目標叢集。

## CompleteClusterPairing

### 「完成叢集配對」方法是叢集配對程序的第二步驟。使用此方法搭配從「TartClusterPairing」方法收到的編碼金鑰、即可完成叢集配對程序。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 叢集PairingKey | 從傳回的字元字串StartClusterPairing API方法。 | 字串 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
|---|---|---|
| 叢集PairID | 叢集配對的唯一識別碼。 | 整數 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "CompleteClusterPairing",
   "params": {
        "clusterPairingKey" :
"7b22636c7573746572506169724944223a312c22636c7573746572506169725555494422 3
a223163656131333632 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643 2 6
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a393133313432363439 2c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
   },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
       "clusterPairID" : 1
   }
}
```

### 新的自版本

9.6

### 如需詳細資訊、請參閱

StartClusterPairing

## 完成Volume配對

您可以使用「完整Volume配對」來完成兩個磁碟區的配對。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| Volume ID | 完成Volume配對的Volume ID。 | 整數 | 無 | 是的 |
| Volume PairingKey | 從傳回的金鑰StartVolume配對API方法。 | 字串 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "CompleteVolumePairing",
   "params": {
        "volumeID" : 12,
        "volumePairingKey" :
"7b22636c75737465725061697249442 23a312c22636c75737465725061697255554944223
a223163656131333632 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643263
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a39313331343236343 92c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
        },
   "id" : 1
}
```


## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：


```
{
"id": 1,
"result": {}
}
```


## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

StartVolume配對

# listClusterPaairs

您可以使用「listClusterPaires.」方法列出與目前叢集配對的所有叢集。此方法會傳回使用中和擱置中叢集配對的相關資訊、例如目前配對的統計資料、以及叢集配對的連線能力和延遲（以毫秒為單位）。

## 參數

此方法沒有輸入參數：

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 叢集區 | 每個配對叢集的相關資訊。 | 叢集空氣 陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListClusterPairs",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
 "id": 1,
 "result": {
   "clusterPairs": [
     {
      "clusterName": "cluster2",
      "clusterPairID": 3,
      "clusterPairUUID": "9866fbeb-c2f8-4df3-beb9-58a5c4e49c9b",
      "clusterUUID": 5487,
      "latency": 1,
      "mvip": "172.1.1.5",
      "status": "Connected"
      "version": "8.0.0.1361"
     },
     {
      "clusterName": "cluster3",
      "clusterPairID": 2,
      "clusterPairUUID": "8132a699-ce82-41e0-b406-fb914f976042",
      "clusterUUID": 1383,
      "latency": 1,
      "mvip": "172.1.1.6",
      "status": "Connected"
      "version": "8.0.0.1361"
     }
   ]
 }
```


### 新的自版本

9.6

## listActivePaedVolumes

您可以使用「listActivePairedVolumes」方法、列出與Volume配對的所有作用中磁碟區。此方法會傳回使用中和擱置配對的磁碟區相關資訊。

### 參數

此方法沒有輸入參數。

### 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 磁碟區 | 配對Volume的Volume資訊。 | Volume 陣列 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "ListActivePairedVolumes",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法的回應類似於下列範例：

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "volumes": [
            {
                "access": "readWrite",
                "accountID": 1,
                "attributes": {},
                "blockSize": 4096,
                "createTime": "2016-06-24T15:21:59Z",
                "deleteTime": "",
                "enable512e": true,
                "iqn": "iqn.2010-01.com.solidfire:0oto.bk.24",
                "name": "BK",
                "purgeTime": "",
                "qos": {
                    "burstIOPS": 15000,
                    "burstTime": 60,
                    "curve": {
                        "4096": 100,
                        "8192": 160,
                        "16384": 270,
                        "32768": 500,
                        "65536": 1000,
                        "131072": 1950,
```

```
                        "262144": 3900,
                        "524288": 7600,
                        "1048576": 15000
                    },
                    "maxIOPS": 15000,
                    "minIOPS": 50
                },
                "scsiEUIDeviceID": "306f746f00000018f47acc0100000000",
                "scsiNAADeviceID": "6f47acc100000000306f746f00000018",
                "sliceCount": 1,
                "status": "active",
                "totalSize": 10737418240,
                "virtualVolumeID": null,
                "volumeAccessGroups": [],
                "volumeID": 24,
                "volumePairs": [
                    {
                        "clusterPairID": 2,
                        "remoteReplication": {
                            "mode": "Async",
                            "pauseLimit": 3145728000,
                            "remoteServiceID": 14,
                            "resumeDetails": "",
                            "snapshotReplication": {
                                "state": "Idle",
                                "stateDetails": ""
                            },
                            "state": "Active",
                            "stateDetails": ""
                        },
                        "remoteSliceID": 8,
                        "remoteVolumeID": 8,
                        "remoteVolumeName": "PairingDoc",
                        "volumePairUUID": "229fcbf3-2d35-4625-865a-
d04bb9455cef"
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```


## 新的自版本

9.6

# ModifyVolume空氣

您可以使用「磁碟區Pair」方法、在一對磁碟區之間暫停或重新啟動複寫。此方法是在來源磁碟區（具有讀寫存取權的磁碟區）上設定。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| Volume ID | 要修改之Volume的識別編號。 | 整數 | 無 | 是的 |
| PausedManual | 遠端複寫可在來源（讀取/寫入）磁碟區上暫停或重新啟動。可能值：<br>• 是：暫停磁碟區複寫。<br>• 否：重新啟動Volume複寫。<br>如果未指定任何值、則不會執行複寫變更。 | 布林值 | 無 | 否 |
| 模式 | Volume複寫模式。可能值：<br>• 非同步：寫入作業在本機完成時會予以確認。叢集不會等待寫入作業複寫到目標叢集。<br>• 同步：當資料儲存在本機和遠端叢集上時、來源會確認寫入。<br>• SnapshotsOnly：僅複寫在來源叢集上建立的快照。不會複寫來源Volume的作用中寫入內容。 | 字串 | 無 | 否 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
  "method": "ModifyVolumePair",
  "params": {
    "pausedManual": false,
    "volumeID": 5,
    "mode": "sync"
   },
  "id": 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {}
}
```

### 新的自版本

9.6

## RemoveClusterPair

您可以使用「RemoveClusterPair」方法來關閉兩個配對叢集之間的開放連線。

### 參數

> 在移除叢集配對之前、您必須先使用RemoveVolume Pair API方法移除與叢集的所有Volume配對。

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 叢集PairID | 用於配對兩個叢集的唯一識別碼。 | 整數 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "RemoveClusterPair",
   "params": {
              "clusterPairID": 1
      },
   "id" : 1
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id": 1,
   "result": {}
}
```

### 新的自版本

9.6

## RemoveVolume Pair

您可以使用「RemoveVolume Paair」方法來移除兩個磁碟區之間的遠端配對。在配對的來源和目標磁碟區上使用此方法。當您移除Volume配對資訊時、資料將不再複寫到磁碟區或從磁碟區複寫。

### 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume ID | 要停止複寫程序的磁碟區ID。 | 整數 | 無 | 是的 |

### 傳回值

此方法沒有傳回值。

### 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "RemoveVolumePair",
   "params": {
      "volumeID": 5
   "id" : 1
   }
}
```

### 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id": 1,
   "result": {
   }
}
```

### 新的自版本

9.6

## StartClusterPairing

您可以使用「tartClusterPairing」方法、從叢集建立編碼金鑰、以便與其他叢集配對。此API方法所建立的金鑰會用於「完成叢集配對」方法、以建立叢集配對。您可以將叢集與最多四個其他叢集配對。

### 參數

此方法沒有輸入參數。

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| 叢集PairingKey | 使用的字元字串 CompleteClusterPairing API方法。 | 字串 |
| 叢集PairID | 叢集配對的唯一識別碼。 | 整數 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "StartClusterPairing",
   "params": {
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：


```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "clusterPairID": 1,
     "clusterPairingKey":
"7b22636c75737465725061697249442 23a312c22636c75737465725061697255554944223
a223163656131333632 2d346338662d343631612d626537322d373435363661393533643263
6222c22636c7573746572556e697175654944223a2278736d36222c226d766970223a22313
9322e3136382e3133392e313232222c226e616d65223a224175746f54657374322d6330755
2222c2270617373776f7264223a22695e59686f20492d64774d7d4c67614b222c227270634
36f6e6e656374696f6e4944223a39313331343236343 92c22757365726e616d65223a225f5
f53465f706169725f50597a796647704c7246564432444a42227d"
   }
}
```


## 新的自版本

9.6

如需詳細資訊、請參閱

CompleteClusterPairing

# StartVolume配對

您可以使用「tartVolume Pairing」方法、從用於與其他Volume配對的Volume建立編碼金鑰。此方法建立的金鑰用於「完成Volume配對」方法、以建立Volume配對。

## 參數

此方法具有下列輸入參數：

| 名稱 | 說明 | 類型 | 預設值 | 必要 |
|---|---|---|---|---|
| 模式 | 開始配對程序的Volume模式。只有當Volume為來源Volume時、才能設定模式。可能值：<br>• 「非同步」：寫入作業在本機完成時即予以確認。叢集不會等待寫入作業複寫到目標叢集。（如果未指定模式參數、則為預設值。）<br>• 「Sync」：當資料儲存在本機和遠端叢集上時、來源會確認寫入。<br>• 「napshtsOnly」：僅複寫來源叢集上建立的快照。不會複寫來源Volume的作用中寫入內容。 | 字串 | 無 | 否 |
| Volume ID | 開始配對程序的Volume ID。 | 整數 | 無 | 是的 |

## 傳回值

此方法具有下列傳回值：

| 名稱 | 說明 | 類型 |
| --- | --- | --- |
| Volume PairingKey | 使用的字元字串 完成Volume配對 API方法。 | 字串 |

## 申請範例

此方法的要求類似於下列範例：

```
{
   "method": "StartVolumePairing",
   "params": {
         "mode": "Async",
     "volumeID" : 14
      },
   "id" : 1
}
```

## 回應範例

此方法會傳回類似下列範例的回應：

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "volumePairingKey" :
"7b226d766970223a223139322e3136382e3133392e313232222c22766f6c756d654944223
a312c22766f6c756d654e616d65223a2254657374222c22766f6c756d65506169725555494
4223a223639363232346663622d323032652d343332352d613536392d656339633635356337
23561227d"
      }
}
```

## 新的自版本

9.6

## 如需詳細資訊、請參閱

完成Volume配對

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。